



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA  
Dirección General de Docencia

## PROGRAMA DE ASIGNATURA

### I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

|                                                                               |                                |                        |                                                                             |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Asignatura: <b>LOGÍSTICA INDUSTRIAL</b>                                       |                                | Sigla: <b>ICN-370</b>  | Fecha de aprobación<br><b>27-02-2025</b><br><b>(CCDD. Acuerdo 004/2025)</b> |     |       |
| Créditos SCT: <b>5</b>                                                        | Prerrequisitos: <b>ICN-343</b> | Examen: <b>No</b>      | Unidad Académica que la imparte<br><b>Departamento de Industrias</b>        |     |       |
| Horas Cátedra Semanal: <b>2,33</b>                                            | Ayudantía: <b>Sí</b>           | Laboratorio: <b>No</b> | Semestre en que se dicta                                                    |     |       |
|                                                                               |                                |                        | Impar<br><b>X</b>                                                           | Par | Ambos |
| Eje formativo: <b>Ingeniería Aplicada.</b>                                    |                                |                        |                                                                             |     |       |
| Tiempo total de dedicación a la asignatura: <b>136,97 Horas Cronológicas.</b> |                                |                        |                                                                             |     |       |

#### Descripción de la Asignatura

La asignatura de Logística Industrial pertenece a la línea de operaciones y encuentra enmarcada dentro del área formación de Ingeniería Aplicada para el Ingeniero Civil Industrial. La Logística es presentada como un área fundamental de las organizaciones para la satisfacción del nivel de servicio y de las expectativas de los clientes, tanto para empresas de bienes como de servicios. Se analiza la logística desde adentro de una organización hacia afuera, con una perspectiva sistémica. Se introduce el concepto de Administración de la Cadena de Suministros (Supply Chain Management) y sus correspondientes macroprocesos. Se analizan casos de estudio y buenas prácticas en operaciones de empresas de clase mundial y su aplicación práctica en empresas nacionales y latinoamericanas.

#### Requisitos de entrada

- Identifica en una organización el rol, el contexto y el impacto del área de operaciones, aplicando la teoría de la gestión de operaciones.
- Determina los costos globales de un plan de producción, utilizando modelos de pronóstico y planificación.

#### Contribución al perfil de egreso

##### Competencias específicas:

- **CE4** Diseñar planes de mejora en sistemas logísticos y productivos, aplicando conocimientos y modelos técnico-científicos, con el propósito de gestionar eficientemente las operaciones y activos físicos de las organizaciones.

##### Competencias Transversales Sello USM:

- **CTS2 Resolución de Problemas:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- resuelve problemas, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.
- **CTS3 Compromiso con la Calidad:** El/la estudiante -de acuerdo con su nivel formativo- ejecuta las actividades académicas profesionalizantes, demostrando un alto nivel de dedicación, excelencia y compromiso constante con su proceso de aprendizaje y/o el de sus pares.



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA  
Dirección General de Docencia

### Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura

#### Resultados de aprendizaje asociados a Competencias específicas:

- **RDA1 Identifica** el diseño actual de las Operaciones Logísticas, **evaluando** su impacto en los procesos de negocios.
- **RDA2 Identifica** las operaciones logísticas: Warehousing (WMS), Crossdocking, Shipping, **evaluándolas** operacional y económicamente.
- **RDA3 Desarrolla** modelos extendidos de la Cadena de Suministro (SCM) de una organización, **identificando** sus actores relevantes a lo largo de sus niveles.
- **RDA4 Identifica** factores y etapas de los modos de transporte: marítimo, aéreo, terrestre, **distinguiendo** sus características.
- **RDA5 Analiza** las operaciones de comercio internacional, **identificando** la importancia de la logística en el intercambio de bienes.
- **RDA6 Evalúa** las operaciones logísticas y los procesos de negocios en transporte marítimo: Estaciones de Transferecia (Terminal de Contenedores / Zonas de Apoyo Logístico (ZAL)), Agenciamiento, administración de Flotas (Chartering), y Modernización Portuaria, **generando** los fundamentos para la toma de decisiones.

#### Resultados de Aprendizaje asociados a las CTS:

- **CTS2 – RDA1** Establece soluciones efectivas, eficientes y viable a problemas complejos de la disciplina o interdisciplina, a partir de ideas innovadoras y a la selección de procedimientos, métodos o técnicas que consideren el impacto en la organización, las personas y medio ambiente.
- **CTS3 – RDA2** Lidera actividades y/o proyectos académicos, considerando criterios de calidad preestablecidos por el equipo docente, tanto en el proceso como en los resultados, para la excelencia académica y profesional.

#### Contenidos temáticos

- 1) Definición de las operaciones logísticas y desarrollo de las operaciones de SCM.
- 2) Diseño y evaluación de la logística industrial.
- 3) Análisis global de procesos de negocios y logística en las empresas.
- 4) Modos logísticos de transporte y procesos negocios intermodales.
- 5) Logística Industrial y procesos tecnológicos.
- 6) Containerización y tendencias de logística industrial.

#### Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Clases expositivas y demostrativas, con solución y análisis de situaciones.
- Utilización de elementos audiovisuales de apoyo (power point, excel, otros).
- Análisis en clases de casos reales y toma de decisiones.
- Evaluación y discusión de casos (papers).



**Evaluación y calificación de la asignatura** (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1).

|                                                                                                                                                           |                                                             |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Requisitos de aprobación y calificación                                                                                                                   | <b>El proceso de evaluación y calificación consiste en:</b> |           |           |
|                                                                                                                                                           | <b>Instrumentos de evaluación</b>                           | <b>N°</b> | <b>%</b>  |
|                                                                                                                                                           | <b>Certámenes (C)</b>                                       | <b>2</b>  | <b>50</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>Talleres (T)</b>                                         | <b>2</b>  | <b>20</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>Trabajo Final (TF)</b>                                   | <b>1</b>  | <b>20</b> |
|                                                                                                                                                           | <b>Presentación del Trabajo Final (PTF)</b>                 | <b>1</b>  | <b>10</b> |
| <b>Donde:</b>                                                                                                                                             |                                                             |           |           |
| <b>Promedio Semestral (PS) se calcula según:</b>                                                                                                          |                                                             |           |           |
| <b><math>PS = 0,25 \cdot C_1 + 0,25 \cdot C_2 + 0,20 \cdot T + 0,20 \cdot TF + 0,10 \cdot PTF</math></b>                                                  |                                                             |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Los estudiantes que obtengan PS mayor o igual a 55 aprobarán la asignatura con nota final: <b>NF = PS</b></li></ul> |                                                             |           |           |

**Recursos para el aprendizaje**

- Plataforma Educativa Virtual AULA-USM.

**Bibliografía:**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto Guía                | <ul style="list-style-type: none"><li>Chopra, S., Meindl, P., &amp; Kalra, D. V. (2013). Supply chain management: strategy, planning, and operation (Vol. 232). Boston, MA: Pearson.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Complementaria u Opcional | <ul style="list-style-type: none"><li>Global Logistics and Supply Chain Management. Autores: John Mangan, Chandra Lalwani, Tim Butcher. ISBN-13: 978-1119998846 ISBN-10: 1119998840 Edition: 2nd</li><li>Stephens, S. (2001). Supply chain operations reference model version 5.0: a new tool to improve supply chain efficiency and achieve best practice. Information Systems Frontiers, 3(4), 471-476.</li><li>Supply Chain Network Design: Applying optimization and Analytics to the Global Supply Chain. Michael Watson, Sara Lewis, Peter Cacioppi, Jay Jayaraman. ISBN-13: 978-0133017373 ISBN-10: 0133017370 Edition: 1st</li><li>Global Supply Chain Management: Leveraging Processes Measurements, and Tools for Strategic Corporate. G. Tomas M Hult, David Closs, David Frayer ISBN-10: 0071827420</li><li>Supply Chain Risk: Understanding Emerging Threats to Global Supply Chains Paperback. John Manners ISBN-13: 978-0749471101 ISBN-10: 0749471107</li><li>Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., Simchi-Levi, E., &amp; Shankar, R. (2008). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies and case studies. Tata McGraw-Hill Education.</li></ul> |



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA  
Dirección General de Docencia

**II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO  
RESUMEN DE LA ASIGNATURA.**

| ACTIVIDAD                                                               | Cantidad de horas de dedicación           |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                         | Cantidad de horas por semana <sup>1</sup> | Cantidad de semanas | Cantidad total de horas |
| <b>PRESENCIAL</b>                                                       |                                           |                     |                         |
| Cátedra o Clases teóricas                                               | 2,33                                      | 14                  | 32,62                   |
| Ayudantía/Ejercicios                                                    | 1,17                                      | 8                   | 9,36                    |
| Visitas industriales (de Campo)                                         | -                                         | -                   | -                       |
| Laboratorios / Taller                                                   | 1,17                                      | 2                   | 2,33                    |
| Evaluaciones (certámenes, otros)                                        | 1,17                                      | 2                   | 2,33                    |
| Otras (Presentación trabajo)                                            | 2,33                                      | 1                   | 2,33                    |
| <b>NO PRESENCIAL</b>                                                    |                                           |                     |                         |
| Ayudantía                                                               | -                                         | -                   | -                       |
| Tareas obligatorias.                                                    | -                                         | -                   | -                       |
| Estudio Personal (Individual o grupal: Certamen y controles de lectura) | 4                                         | 12                  | 48                      |
| Otras (Trabajo)                                                         | 4                                         | 10                  | 40                      |
| <b>TOTAL (HORAS RELOJ)</b>                                              | -                                         | -                   | <b>136,97</b>           |
| <b>Número total en CRÉDITOS ACADÉMICOS TRANSFERIBLES<sup>2</sup></b>    |                                           |                     | <b>5</b>                |

<sup>1</sup> DECRETO DE RECTORIA N° 325/2020 VALPARAISO, 13 de noviembre de 2020. REF.: Establece duración hora pedagógica de clases en la Universidad Técnica Federico Santa María, a contar del Año Académico 2021.

<sup>2</sup> DECRETO DE RECTORIA N° 324/2020 VALPARAISO, 13 de noviembre de 2020.  
REF.: Establece equivalencia de crédito transferible SCT Chile con horas de trabajo cronológicas semestral en la Universidad Técnica Federico Santa María, a contar del Año Académico 2021.